



风电专用监测传感器

成熟批量供货型号 · 全光纤设计天然防雷

叶片载荷、塔筒应力、法兰螺栓、姿态与锚索:叶根 3% 区域截面布置 3~4 支载荷传感器,符合 JG/T 422-2013;整机方案统一接入 GM-FBG-16/32 与监测平台,构成风机结构安全整体监测系统。

型号	名称	量程	关键指标	防护 / 备注
GM-WTB01	叶根载荷传感器	±5000 με	≤0.1% F.S. · 温补 14 pm/°C	IP65 · 特种胶装 · 全光纤防雷
GM-WTT02	表面应力传感器	±5000 με	0.88 pm/με · 重复性 0.5%	IP65 · 表面粘贴 · 可互换
GM-WTT03	双轴振动传感器	±5 g / ±10 g	0.1~70 Hz · 500~1000 pm/g	IP65 · 双轴同测 · 量程按机型定制
GM-WTF05	法兰间隙传感器	±300 μm	分辨力 0.05 μm · 位移系数 53 μm/nm	102×32×5 mm · 断裂前预警
GM-FI01	双轴倾角传感器	±5°	精度 0.01° · 分辨率 0.001°	IP68 · 塔筒姿态与基础沉降
GM-FL01	锚索计	0~2000 kN · 20 Hz	3~6 支均布 · 120° 偏载识别	IP67 · 混塔预应力锚索 24 小时在线

整机方案

叶片载荷 + 塔筒应力 + 法兰间隙 + 混塔锚索统一接入 GM-FBG-16/32 解调仪与监测平台;传感端不带电、免维护、天然防雷,改造机组只按关键部位布点。